ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Спецификация вариантов использования

по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Задание 4
2 Варианты использования 5
2.1 Общая диаграмма 5
2.2 Опубликовать расписание рейса 6
2.3 Продать билет с резервом места 7
2.4 Закрыть продажу при отмене рейса 7
2.5 Отметить посадку 8
2.6 Вернуть билет 8
2.7 Вести справочники станций и схем вагонов 9
2.8 Составить маршрут 10
2.9 Открыть и закрыть смену 11
2.10 Обслужить станцию 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

ВВЕДЕНИЕ

Работа продолжает документ о концепции и границах автоматизированной информационной системы железной дороги. Система не сводится к кассе: заданы маршруты, справочники, обслуживание станции, смены персонала, публикация и отмена рейса, а билетный контур — кратко.

Пассажир в систему не входит. Грузовые перевозки, управление движением, найм и интернет-магазин вне границ. Пороги: БЦ-1 — оформление билета не более 3 минут в 90 % случаев за три месяца; БЦ-2 — не более одного инцидента двойной продажи в месяц; БЦ-3 — после отмены продажи закрыты не позднее 5 минут в 95 % случаев.

1 Задание

Нужно составить спецификацию вариантов использования: имя, описание, потоки, предусловия, постусловия, связи, диаграмму и сценарии успеха и неудачи. Берутся UC-1–UC-9: рейс и билет (кратко), справочники, маршрут, смена и обслуживание станции. Сводка продаж за смену — во второй очереди.

2 Варианты использования

Девять вариантов показаны на рисунке 1. Для каждого ниже — краткая схема потока (рисунки 2–10): ход слева направо и типовой отказ снизу.

2.1 Общая диаграмма

На рисунке 1 граница системы одна. Диспетчер — публикация, отмена и маршрут; дежурный по станции — обслуживание станции; кассир — продажа, возврат и смена; контролёр — посадка и смена; администратор — справочники. Пассажир действующим лицом не является.

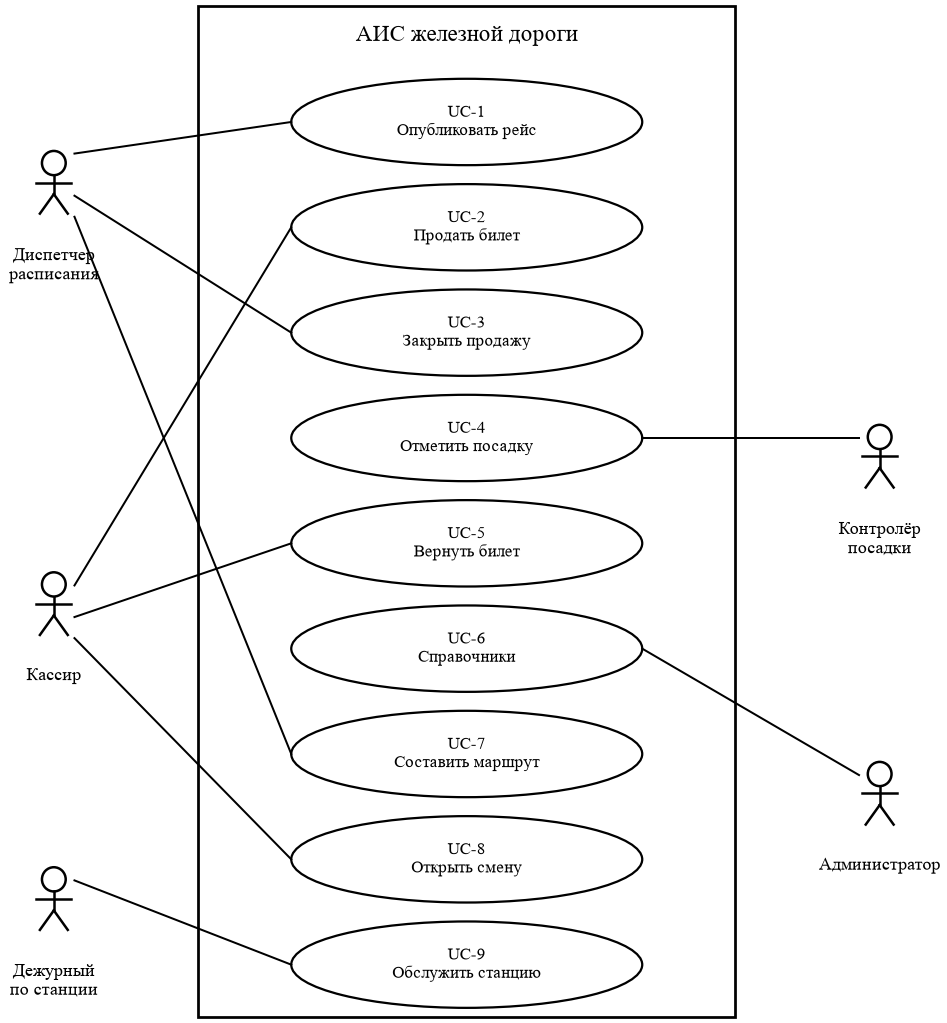


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования АИС железной дороги

2.2 Опубликовать расписание рейса

Имя. UC-1 «Опубликовать расписание рейса». Диспетчер расписания публикует пассажирский рейс пилотного участка: маршрут, дату, время и

схему вагонов. Система собирает один фонд мест и открывает рейс к продаже. Пассажир расписание не публикует и в систему не входит.

Основной поток. 1. Диспетчер указывает номер рейса, дату и маршрут, собранный в UC-7. 2. Задаёт время отправления и прибытия и схему вагонов из справочника. 3. Система создаёт места по схеме, без повторов номеров. 4. Диспетчер подтверждает публикацию. 5. Статус становится «открыт к продаже», касса видит свободные места.

Альтернативы. Нет маршрута или схемы — публикация останавливается: маршрут собирают в UC-7, схему вносит администратор в UC-6; тот же номер уже открыт или рейс отменён — второй фонд не создаётся; правка открытого рейса сохраняет проданные места; выход до подтверждения продажу не открывает.

Предусловие. Диспетчер работает от своего имени, маршрут и схема есть, рейс ещё не опубликован либо открыт на правку и не отменён.

Постусловие. При успехе рейс открыт к продаже и фонд создан; при неудаче продажа не открыта и второй фонд не создан.

Связи. Вариант начинает диспетчер. Нужен маршрут UC-7 и схема UC-6. Результат нужен продаже. Отмену выполняет UC-3; публикация их не вызывает.

Диаграмма. Место на общей схеме — рисунок 1. Краткий поток публикации — рисунок 2.

Успех. Рейс опубликован и открыт к продаже. **Неудача.** Публикация остановлена: нет записи в справочнике, конфликт номера, рейс уже отменён или выход без подтверждения.

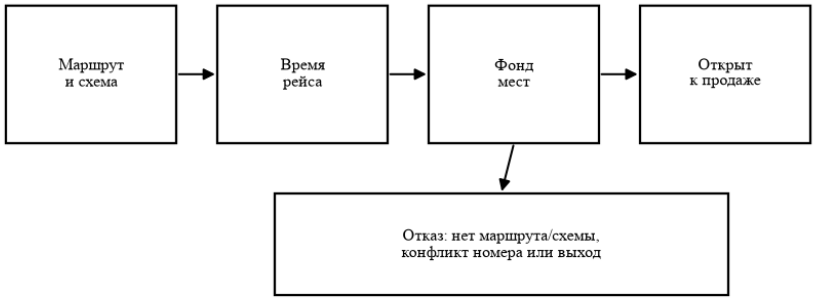


Рисунок 2 — Поток публикации рейса

2.3 Продать билет с резервом места

Имя. UC-2 «Продать билет с резервом места». Кассир находит открытый рейс, занимает свободное место по цене из прайса и печатает купон. Пассажир в систему не входит. Держится БЦ-1 и БЦ-2.

Основной поток. 1. Кассир задаёт станции и дату. 2. Выбирает рейс, место и данные пассажира. 3. Фиксирует оплату и подтверждает. 4. Система резервирует место и печатает купон.

Альтернативы. Нет мест, рейс закрыт, место занято, нет цены или отказ до подтверждения — билет не создаётся.

Предусловие. Смена кассира открыта (UC-8), станция в обслуживании (UC-9), рейс открыт к продаже (UC-1).

Постусловие. При успехе билет проведён и купон напечатан; при неудаче билет не создан.

Связи. Начинает кассир. Нужны UC-1, UC-8 и UC-9. Расширение — UC-5.

Диаграмма. Общая схема — рисунок 1. Поток — рисунок 3.

Успех. Билет продан, место занято. **Неудача.** Продажа не проведена.

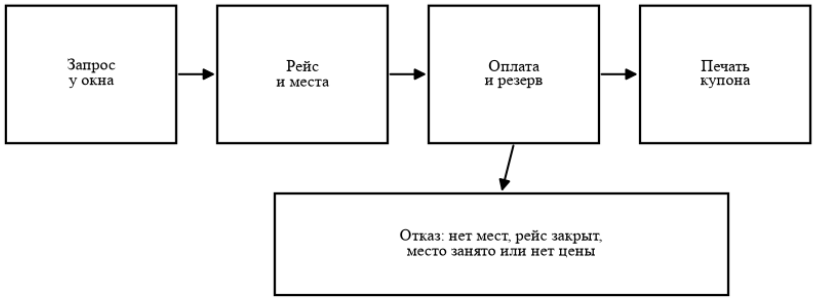


Рисунок 3 — Поток продажи билета

2.4 Закрыть продажу при отмене рейса

Имя. UC-3 «Закрыть продажу при отмене рейса». Диспетчер отменяет рейс: статус «отменён», новые продажи закрыты, оформленные билеты помечены. Массовую выплату вариант не проводит. Срок — БЦ-3.

Основной поток. 1. Диспетчер открывает рейс и указывает причину. 2. Подтверждает отмену. 3. Система закрывает продажи и помечает билеты.

Альтернативы. Повторная отмена не создаётся; черновик в кассе не проводится; массовая выплата — во второй очереди.

Предусловие. Рейс был открыт к продаже, диспетчер работает от своего имени.

Постусловие. При успехе новые продажи невозможны; при неудаче статус прежний.

Связи. Меняет результат UC-1. Отдельный билет гасит UC-5; место в продажу не возвращается.

Диаграмма. Общая схема — рисунок 1. Поток — рисунок 4.

Успех. Продажа закрыта, билеты помечены. **Неудача.** Отмена не подтверждена.



Рисунок 4 — Поток закрытия продажи при отмене рейса

2.5 Отметить посадку

Имя. UC-4 «Отметить посадку». Контролёр по номеру билета или купону ставит одну отметку посадки. Цену и расписание не меняет.

Основной поток. 1. Вводит номер билета или считывает купон. 2. Проверяет статус и подтверждает. 3. Система записывает одну отметку.

Альтернативы. Билет не найден, возвращён, рейс отменён или посадка уже есть — отметка не создаётся.

Предусловие. Смена контролёра открыта (UC-8), станция в обслуживании (UC-9), билет действующий.

Постусловие. При успехе одна отметка; при неудаче отметки нет.

Связи. Нужен билет UC-2. После отметки возврат UC-5 закрыт.

Диаграмма. Общая схема — рисунок 1. Поток — рисунок 5.

Успех. Посадка отмечена один раз. **Неудача.** Отметка не записана.

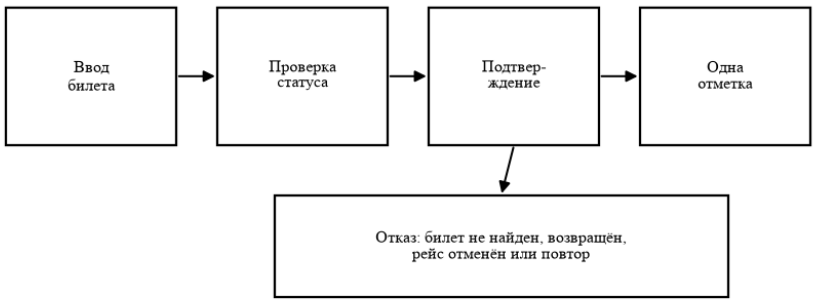


Рисунок 5 — Поток отметки посадки

2.6 Вернуть билет

Имя. UC-5 «Вернуть билет». Кассир до отправления и до посадки гасит билет. Если рейс не отменён, место снова свободно.

Основной поток. 1. Находит билет по номеру. 2. Подтверждает возврат. 3. Система гасит билет и при необходимости освобождает место.

Альтернативы. Посадка, срок истёк или билет уже погашен — отказ; при отменённом рейсе место остаётся закрытым.

Предусловие. Смена кассира открыта, билет продан, посадка не отмечена.

Постусловие. Билет возвращён; место свободно только если рейс не отменён.

Связи. Точка расширения UC-2. Массовая выплата не вызывается.

Диаграмма. Общая схема — рисунок 1. Поток — рисунок 6.

Успех. Билет возвращён. **Неудача.** Возврат не проведён.

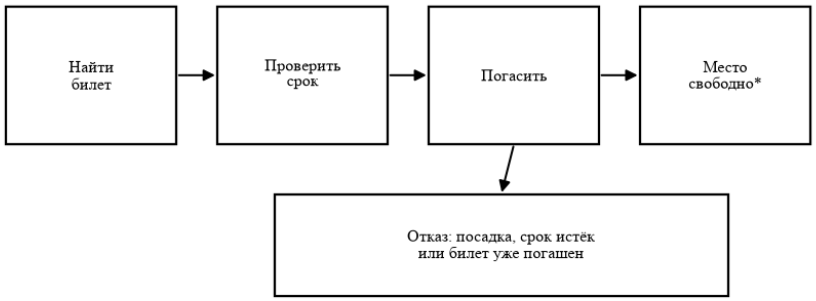


Рисунок 6 — Поток возврата билета

2.7 Вести справочники станций и схем вагонов

Имя. UC-6 «Вести справочники станций и схем вагонов». Администратор ведёт единые справочники пилотного участка: станции и схемы пассажирских вагонов. Маршрут как упорядоченная цепочка станций собирает диспетчер в UC-7. Касса второго списка станций не держит. Грузовой парк и найм сотрудников в справочник не входят.

Основной поток. 1. Администратор открывает справочник станций или схем вагонов. 2. Создаёт или правит запись: код и название станции либо тип

вагона и номера мест. 3. Система проверяет уникальность кода станции и номеров мест. 4. Администратор подтверждает сохранение. 5. Запись доступна для составления маршрута и публикации рейса.

Альтернативы. Повтор кода или номера места — запись не сохраняется; удаление станции или схемы, которую использует открытый рейс или действующий маршрут, запрещено; выход без сохранения справочник не меняет.

Предусловие. Администратор работает от своего имени, справочники пилотного участка открыты для правки.

Постусловие. При успехе станция или схема доступна дальше по контуру; при неудаче справочник прежний.

Связи. Вариант начинает администратор. UC-7 и UC-1 читают готовые записи и UC-6 не включают. Учётные записи и резервное копирование сюда не входят.

Диаграмма. Место на общей схеме — рисунок 1. Краткий поток справочников — рисунок 7.

Успех. Запись станции или схемы вагона сохранена. **Неудача.** Справочник не изменён: дубликат, запись занята открытым рейсом или маршрутом, выход без сохранения.

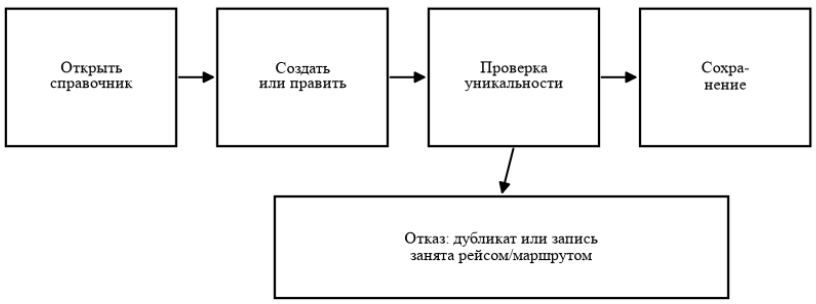


Рисунок 7 — Поток ведения справочников

2.8 Составить маршрут

Имя. UC-7 «Составить маршрут». Диспетчер расписания собирает пассажирский маршрут пилотного участка: упорядоченный список станций и

плановое время хода между ними. Без сохранённого маршрута публикация рейса (UC-1) не начинается. Это не управление движением поезда и не грузовой маршрут.

Основной поток. 1. Диспетчер создаёт маршрут и задаёт код и название. 2. Добавляет станции из справочника по порядку следования. 3. Указывает плановое время хода или стоянки между соседними станциями. 4. Система проверяет, что станций не меньше двух и коды не повторяются в цепочке. 5. Диспетчер подтверждает сохранение; маршрут доступен при публикации рейса.

Альтернативы. Станции нет в справочнике — сначала UC-6; меньше двух станций или повтор станции в цепочке — маршрут не сохраняется; правка маршрута, уже выбранного открытым рейсом, запрещена без предварительной отмены или закрытия рейса; выход без подтверждения маршрут не меняет.

Предусловие. Диспетчер работает от своего имени, нужные станции есть в справочнике UC-6.

Постусловие. При успехе маршрут сохранён и доступен в UC-1; при неудаче прежняя версия не затирается.

Связи. Вариант начинает диспетчер. Станции берутся из UC-6. UC-1 выбирает готовый маршрут и не включает его правку.

Диаграмма. Место на общей схеме — рисунок 1. Краткий поток маршрута — рисунок 8.

Успех. Маршрут из станций и времён хода сохранён. **Неудача.** Маршрут не сохранён: нет станций, цепочка некорректна, маршрут занят открытым рейсом или выход без подтверждения.

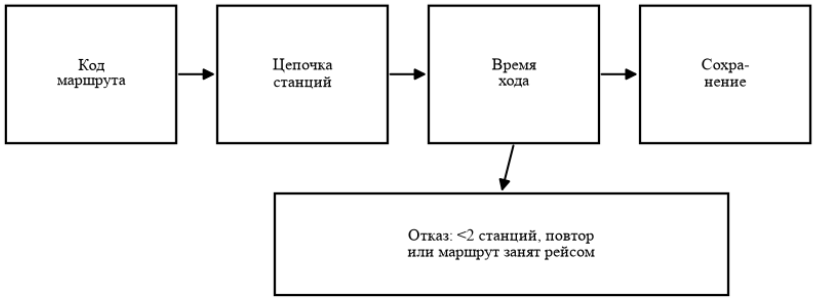


Рисунок 8 — Поток составления маршрута

2.9 Открыть и закрыть смену

Имя. UC-8 «Открыть и закрыть смену». Кассир или контролёр открывает и закрывает смену на рабочем месте. Без смены продажа, возврат и посадка недоступны. Найм здесь не выполняется.

Основной поток. 1. Входит на рабочее место станции. 2. Открывает смену: роль и время начала. 3. Работает по роли; в конце закрывает смену.

Альтернативы. Вторая открытая смена не создаётся; закрытие при черновике продажи останавливается; администратор может аварийно закрыть смену.

Предусловие. Учётная запись есть, станция в обслуживании по UC-9.

Постусловие. Смена активна или закрыта; история сохранена.

Связи. UC-2, UC-4 и UC-5 требуют открытой смены. Нужен UC-9.

Диаграмма. Общая схема — рисунок 1. Поток — рисунок 9.

Успех. Смена открыта или закрыта. **Неудача.** Конфликт смен, черновик или выход без подтверждения.

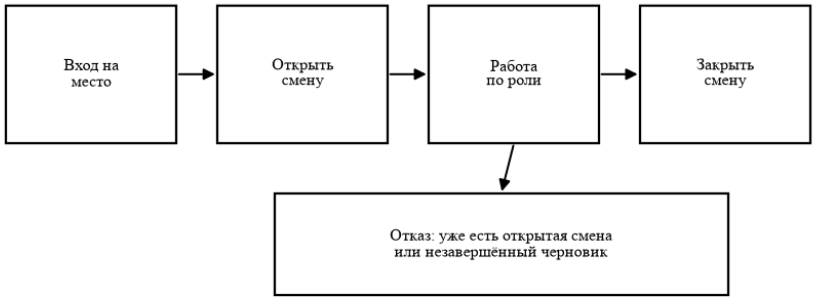


Рисунок 9 — Поток открытия и закрытия смены

2.10 Обслужить станцию

Имя. UC-9 «Обслужить станцию». Дежурный по станции ведёт обслуживание станции на сутки: отмечает готовность касс, платформ, зала ожидания и проходов, фиксирует замечания и закрывает сутки. Это не управление движением и не продажа билетов: без открытого обслуживания смены персонала не начинаются.

Основной поток. 1. Дежурный выбирает станцию пилотного участка и открывает сутки обслуживания. 2. Отмечает готовность объектов: кассы, платформы, зал, проходы. 3. При необходимости вносит замечание или ограничение. 4. Подтверждает, что станция в обслуживании. 5. В конце суток закрывает обслуживание; новые смены на станции не открываются.

Альтернативы. Станции нет в справочнике — сначала UC-6; сутки уже закрыты — повторное открытие только на новую дату; закрытие при открытых сменах персонала запрещено, пока смены не закроют в UC-8; выход без подтверждения статус суток не меняет.

Предусловие. Дежурный работает от своего имени, станция есть в справочнике UC-6.

Постусловие. При открытии станция в обслуживании и доступна для смен; при закрытии новые смены недоступны, журнал суток сохранён.

Связи. Начинает дежурный по станции. UC-8 требует открытого обслуживания. UC-2 и UC-4 идут через смену и сюда напрямую не входят.

Диаграмма. Общая схема — рисунок 1. Поток — рисунок 10.

Успех. Сутки обслуживания открыты или корректно закрыты. **Неудача.** Статус не изменён: нет станции, сутки закрыты, есть открытые смены или выход без подтверждения.

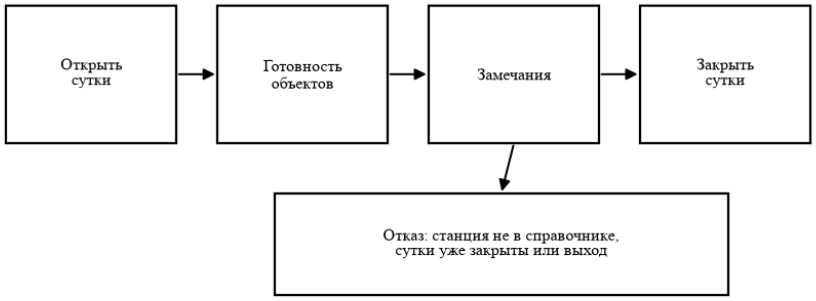


Рисунок 10 — Поток обслуживания станции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Составлены спецификации девяти вариантов АИС железной дороги. Маршрут и справочники готовят публикацию рейса, обслуживание станции и смена открывают работу персонала, билетный контур занимает место, закрывает продажу при отмене и фиксирует посадку или возврат без раздувания объёма.

Пороги БЦ-1–БЦ-3 не ослаблены. Пассажир вне системы. Груз, управление движением, найм и онлайн-продажа в границы не вошли. Сводка продаж за смену — во второй очереди.